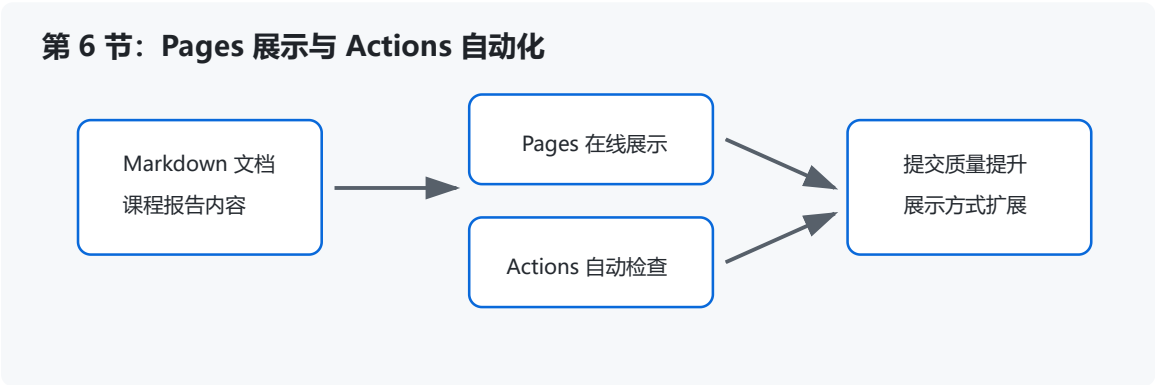


GitHub Skills 第 6 节课实验报告

GitHub Skills 第 6 节课实验报告

一、基本信息

- 姓名：张君豪
- 学号：2023250361029
- 班级：软件2301B1
- 作业完成日期：_____



第 6 节 Pages 与 Actions 图

二、核心知识点梳理

本节课主要了解 GitHub Pages 或 GitHub Actions 的初步实践，并对 GitHub Skills 学习进行总结。GitHub Pages 是 GitHub 提供的静态网页托管功能，可以把仓库中的 Markdown、HTML、CSS 等内容发布为网页。它常用于个人主页、项目文档、课程展示和简单网站。对于课程实验报告来说，Pages 可以作为扩展展示方式，但本次主要提交形式仍然是 Markdown 文件和 PDF 文档。

GitHub Actions 是 GitHub 提供的自动化工作流工具。它可以在特定事件发生时自动执行任务，例如 push 后运行测试、PR 创建后检查格式、发布版本时构建项目等。Actions 的配置通常写在 `.github/workflows` 目录下的 YAML 文件中。一个简单的工作流会包含触发条件、运行环境和执行步骤。

Pages 和 Actions 都体现了 GitHub 从代码托管平台向开发协作平台的扩展。前面几节课学习了仓库、Markdown、commit、branch、PR 和 Issues，本节则进一步认识到 GitHub 还可以承担自动化和发布功能。对于软件工程学习来说，这些功能能够帮助项目更规范、更高效。

需要注意的是，本次实验报告不能伪造真实运行结果。如果没有实际配置 Pages 或 Actions，就不能写成“已经成功部署网页”或“自动化测试全部通过”。可以写了解了基本概念、适合的应用场景、后续可以如何补充实践，并在需要时预留截图位置。

三、学习中的难点

本节的第一个难点是理解 GitHub Actions 的触发机制。Actions 不是手动运行脚本那么简单，它通常由事件触发，例如 `push`、`pull_request` 或手动触发。不同触发条件适合不同场景：`push` 后检查提交，PR 时进行审查，定时任务则适合周期性操作。理解触发条件是使用 Actions 的第一步。

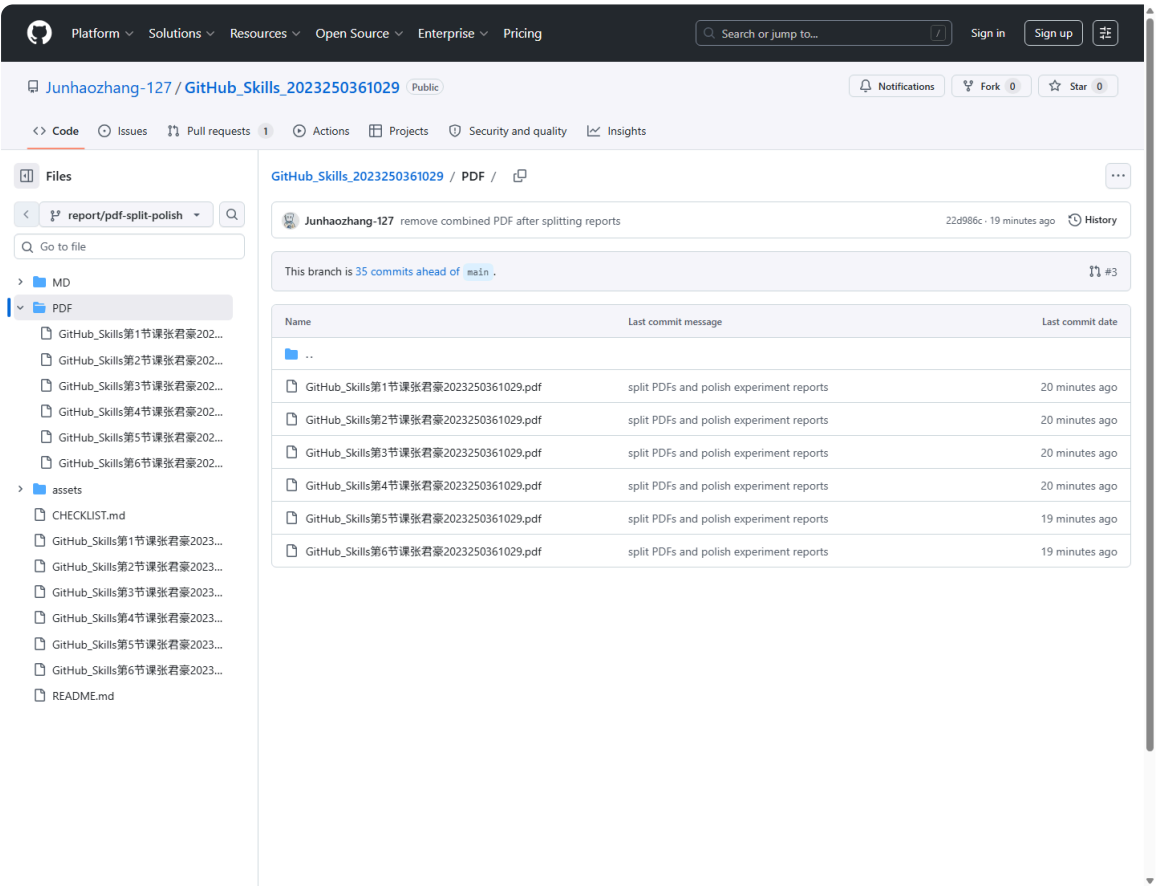
第二个难点是 YAML 配置格式。YAML 对缩进敏感，层级错误可能导致工作流无法识别。与 Markdown 相比，YAML 更像配置文件，要求字段准确、缩进一致。对于初学者来说，即使逻辑很简单，也可能因为少一个空格或写错字段而失败。

第三个难点是区分 Pages 和 Actions 的用途。Pages 面向展示，Actions 面向自动化。Pages 可以把内容发布成网页，Actions 可以检查、构建或部署内容。二者可以结合使用，例如通过 Actions 构建静态网站并发布到 Pages，但它们不是同一个功能。

四、实践操作与收获

在本次课程作业中，我没有编造 Pages 或 Actions 的实际运行结果，而是把它们作为第 6 节课的学习主题进行整理。根据作业要求，本仓库重点是 6 份 Markdown 实验报告、README 和 CHECKLIST。后续如果老师要求展示网页，可以进一步开启 GitHub Pages，把仓库文档发布为静态页面。

如果后续补充 Actions，可以考虑添加一个简单的 Markdown 检查工作流，例如在 PR 创建时检查 Markdown 文件是否存在、文件名是否符合要求、是否包含基本信息和必要标题。这个场景比复杂自动化更贴近课程作业，也能体现 Actions 的实际价值。



PDF 文件夹截图

上图是仓库中 PDF/ 文件夹的实际页面截图。虽然本节没有伪造 GitHub Pages 或 Actions 的运行结果，但我把 Markdown 报告导出为按节次拆分的 PDF 文件，并通过 GitHub 文件夹页面检查 PDF 是否已经整理到位。这也体现了从 Markdown 源文件到可提交 PDF 成果的完整过程。

本节实践让我认识到，工具学习需要区分“了解概念”和“真实执行”。报告中可以写自己理解了 Pages 和 Actions 的用途，也可以写计划如何使用，但不能把未发生的操作写成已经完成。保持真实记录是实验报告的基本要求，也能避免后续检查时出现无法解释的问题。

通过 6 节课的整体学习，我把 GitHub 的基础功能串联起来：先创建仓库和 README，再用 Markdown 组织报告，通过 commit 记录修改，用 branch 和 PR 管理合并过程，用 Issues 或 CHECKLIST 管理任务，最后了解 Pages 和 Actions 的扩展能力。这条学习路径比较完整，能够覆盖课程作业所需的主要知识点。

图示说明：上方图示展示了 Markdown 文档如何进一步扩展到 Pages 展示和 Actions 自动检查。由于本次没有伪造真实部署结果，如果后续实际启用 GitHub Pages 或 Actions，可以在此处补充 Pages 设置页面或 Actions 运行页面截图。

五、学习遇到的困惑与疑问

我比较疑惑的是：什么时候值得使用 GitHub Actions？如果只是一个很小的文档仓库，复杂 Actions 可能没有必要；但如果作业需要反复检查格式、自动构建 PDF 或部署网页，Actions 就能节省人工检查时间。关键是自动化应当解决真实问题，而不是为了使用工具而使用工具。

另一个问题是：GitHub Pages 是否适合提交课程报告？如果老师要求 PDF 或 Markdown 文件，Pages 只能作为辅助展示，不能替代指定提交格式。但 Pages 可以让报告更方便在线阅读，也可以作为个人学习成果展示。是否启用应以课程要求为准。

我还在思考自动化检查的边界。Actions 可以检查文件是否存在、命名是否正确、格式是否大致符合要求，但它很难判断报告内容是否真实、是否有深度。这说明自动化工具可以提高效率，但不能完全替代人的认真学习和审查。

六、总结

通过第 6 节课，我初步认识了 GitHub Pages 和 GitHub Actions 的作用，并对整个 GitHub Skills 学习过程进行了梳理。GitHub 不只是保存文件的平台，还提供文档展示、协作管理和自动化能力。本次 6 份实验报告让我从基础概念逐步过渡到完整工作流：仓库、Markdown、commit、branch、PR、Issues、Pages 和 Actions。后续如果继续深入学习，我希望能实际配置一次 Actions 工作流，用自动化方式检查课程报告格式。